(0999DJA161103240006) Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 05
01-09-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 04

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 264**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **46** pages and that all the **22** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **46** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **22** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SYLLABUS :

PHYSICS	:	Circular Motion, Current Electricity
CHEMISTRY	:	Redox & Equivalent Concepts, Coordination Chemistry, Metallurgy
MATHEMATICS	:	Trigonometric Ratio & Identities, Trigonometric Equation, Fundamental of Geometry, Indefinite Integration

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

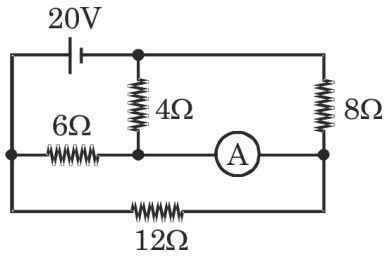
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The reading of ammeter is :

प्रदर्शित परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक है :



(A) 0 A (B) 1/2 A (C) 1 A (D) 2A

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. A 1 kg stone at the end of 1 m long string is whirled in a vertical circle at constant speed of 4 m/sec. The tension in the string is 6 N when the stone is at ($g = 10\ m/sec^2$) :-

(A) top of the circle
(B) bottom of the circle
(C) halfway down
(D) None of these

किसी 1 m लम्बी रस्सी के सिरे पर बंधे 1 kg पत्थर को ऊर्ध्वाधर वृत्त में नियत चाल 4 m/sec से घुमाया जाता है। रस्सी मे तनाव 6 N होगा, जब पत्थर होता है :- ($g = 10\ m/sec^2$)

(A) वृत्त के शीर्ष पर
(B) वृत्त के पैंदे पर
(C) निचले ऊर्धभाग पर
(D) इसमें से कोई नहीं

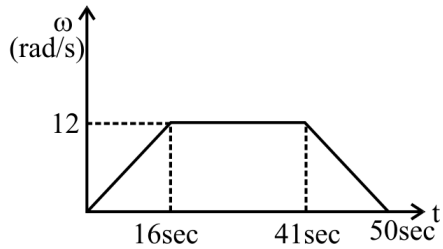
3. A wheel rotates with constant angular acceleration of 4 rad/sec^2. If the wheel starts from rest, how many revolutions will it make in first 3 second (approximately)?

एक पहिया 4 rad/sec^2 नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन करता है। यदि पहिया विरामावस्था से गति प्रारम्भ करता है तो यह प्रथम 3 सेकण्ड में लगभग कितने चक्कर लगाएगा ?

(A) 5.9 (B) 2.9 (C) 7.9 (D) 9.9

4. The angular velocity of a body moving in a circular path is shown in graph below. What is the average angular velocity (in rad/s) for the entire motion?

वृत्ताकार पथ में गतिशील एक पिण्ड का कोणीय वेग चित्र में दर्शाया गया है। सम्पूर्ण गति के लिए इसका औसत कोणीय वेग (rad/s में) होगा :-



(A) 9 (B) 18 (C) 27 (D) 36

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

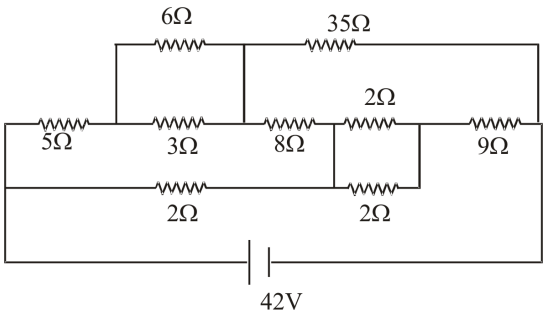
- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. In given circuit :-

(A) Power dissipated in 5Ω resistor is 10 W.
(B) Power dissipated in 5Ω resistor is 5 W.
(C) Power dissipated in 8Ω resistor is 0 W.
(D) Power dissipated in 8Ω resistor is 2 W.



प्रदर्शित चित्र में :-

(A) 5Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति 10 W है।
(B) 5Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति 5 W है।
(C) 8Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति 0 W है।
(D) 8Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति 2 W है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

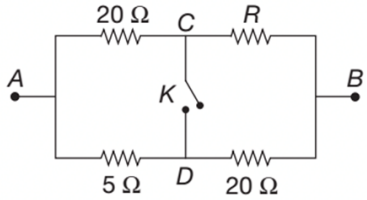
6. When the switch K is open, the equivalent resistance between A and B is 20 Ω. Which of the following statement(s) is/are correct?

(A) R = 80 Ω

(B) No current flows through K when it is closed

(C) The powers dissipated in R and in the 5 Ω resistor are always equal

(D) The powers dissipated in the two 20 Ω resistors are unequal



चित्रानुसार स्विच K को खोलने पर A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध 20Ω है। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है ?

(A) R = 80 Ω

(B) स्विच बंद करने पर K से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है।

(C) R तथा 5 Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति सदैव समान रहती है।

(D) दोनों प्रतिरोधकों 20 Ω में व्ययित शक्ति असमान है।

7. A current passes through an ohmic conductor of nonuniform cross section. Which of the following quantities are independent of the cross-section?

(A) the charge crossing in a given time interval.
(B) drift speed
(C) current density
(D) free-electron density

असमान अनुप्रस्थ काट वाले ओमीय चालक से धारा प्रवाहित होती है। निम्न में से कौनसी राशियां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है?

(A) दिए गए समयान्तराल में प्रवाहित आवेश
(B) अपवहन चाल
(C) धारा घनत्व
(D) मुक्त-इलेक्ट्रॉन घनत्व

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. The breaking tension of a string is 10 N. A particle of mass 0.1 kg tied to it is rotated along a horizontal circle of radius 0.5 metre. Speed with which the particle can be rotated without breaking the string is :-

एक रस्सी का भंजन तनाव 10 N है। इसमें जुड़ा 0.1 kg द्रव्यमान का एक कण त्रिज्या 0.5 मीटर के क्षैतिज वृत्त के अनुदिश घुमाया जाता है। रस्सी के टूटे बिना इस कण को किस चाल से घुमाया जा सकता है?

(A) $\sqrt{5}$ m/ sec
(B) $\sqrt{(50)}$ m/ sec
(C) $\sqrt{(500)}$ m/ sec
(D) $\sqrt{(1000)}$ m/ sec

9. If the current in resistance of uniform cross section is doubled then, (assume temperature to be approximately constant).

(A) the current density is doubled
(B) the conduction electron density is doubled
(C) the mean time between collision is constant
(D) the electron drift speed is doubled

यदि समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध में धारा का मान दुगना कर दिया जाए (तापमान को लगभग नियत माना गया है।) तो-

(A) धारा घनत्व दुगना हो जाता है।
(B) चालन इलेक्ट्रॉन घनत्व दुगना हो जाता है।
(C) टक्करों के मध्य लगने वाला माध्य समय नियत रहता है।
(D) इलेक्ट्रॉन अपवहन चाल दुगनी हो जाती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. A car is moving with constant speed on a rough banked road.

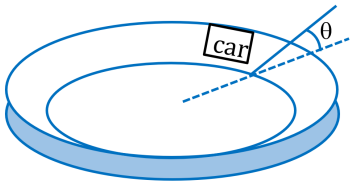
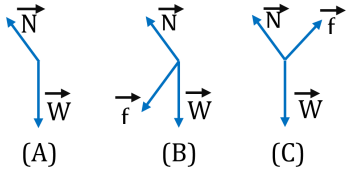


Figure shows the free body diagram of car in three situation *A*, *B* and *C* respectively:-



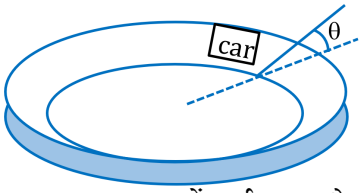
(A) Car in *A* has more speed than car in *C*

(B) Car in *A* has less speed than car in *B*

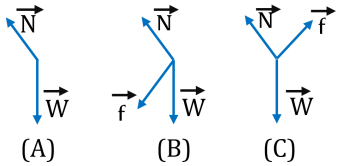
(C) *FBD* for car in *A* is not possible

(D) If $\mu > \tan\theta$ the *FBD* for car *C* is not possible

एक कार खुरदरी बंकित सड़क पर नियत चाल से गतिशील है।



कार का बल निर्देशक आरेख तीन स्थितियों क्रमशः *A*, *B* तथा *C* में दर्शाया गया है :-



(A) A में कार की चाल C में कार से अधिक है।

(B) A में कार की चाल C में कार से कम है।

(C) A में कार का बल निर्देशक आरेख संभव नहीं है।

(D) यदि $\mu > \tan\theta$ है तो कार C का बल निर्देशक आरेख संभव नहीं है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

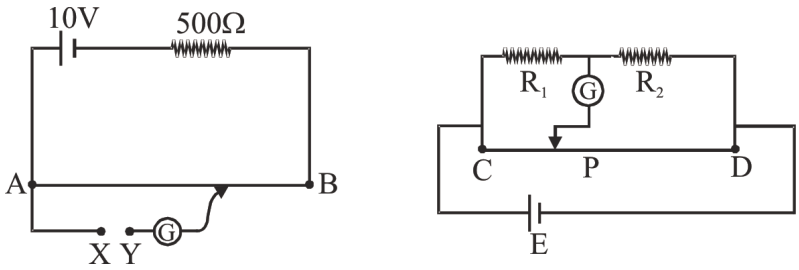
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

In the circuit shown AB is a potentiometer wire of length 10m and resistance 500Ω, CD is a 1m wire of meter bridge which is balanced at CP = 20cm. Given that when the potential difference across R_1 is applied across XY, the balancing length on potentiometer is 2m and when applied across R_2, it is 8m. Then :

प्रदर्शित परिपथ में AB एक 10m लम्बा तथा 500Ω प्रतिरोध का विभवमापी तार है। CD मीटर सेतु का 1m लम्बा तार है जो CP = 20cm पर संतुलित है। दिया गया है कि जब R_1 पर विद्यमान विभवान्तर को XY पर लगाया जाता है तो विभवमापी पर संतुलन लम्बाई 2m प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब R_2 के सिरों पर विद्यमान विभवान्तर को लगाया जाता है तो यह 8m प्राप्त होती है।



11. Ratio of $\frac{R_1}{R_2}$ is :-

$\frac{R_1}{R_2}$ का अनुपात है:-

(A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 (D) 1

12. Potential difference across R_1 :-

R_1 पर विभवान्तर है:-

(A) 2 V (B) 1 V (C) 3 V (D) 4 V

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

The internal resistance of a dry cell increases gradually with age, even through the cell is not used. The emf, however, remains fairly constant at about 1.5V. Dry cell may be tested for age at the time of purchase by connecting an ammeter directly across the terminals of the cell and reading the current. The resistance of the ammeter is so small that the cell is practically short circuited.

किसी शुष्क सेल का आंतरिक प्रतिरोध धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ता जाता है, चाहे सेल को प्रयुक्त नहीं किया गया हो। इसका विद्युत वाहक बल लगभग 1.5V पर नियत बना रहाता है। शुष्क सेल को खरीदते समय सेल के सिरों पर एक अमीटर को जोड़कर तथा धारा का पाठ्यांक दर्ज कर इस शुष्क सेल की आयु का परीक्षण किया जा सकता है। अमीटर का प्रतिरोध इतना अल्प होता है कि सेल व्यवहारिक रूप से लघु पथित होता है।

13. The short circuit current of the cell is about 30 A. The internal resistance of the cell approximately is :-

सेल की लघु पथित धारा लगभग 30 A है। सेल का आन्तरिक प्रतिरोध लगभग है :-

(A) 0.01Ω (B) 0.02 Ω (C) 0.05 Ω (D) 0.1 Ω

14. The power consumed by the internal resistance is :-

आन्तरिक प्रतिरोध द्वारा व्ययित शक्ति है :-

(A) 45 W (B) 60 W (C) 90 W (D) 100 W

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

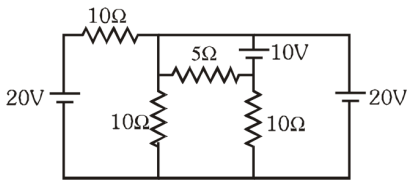
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

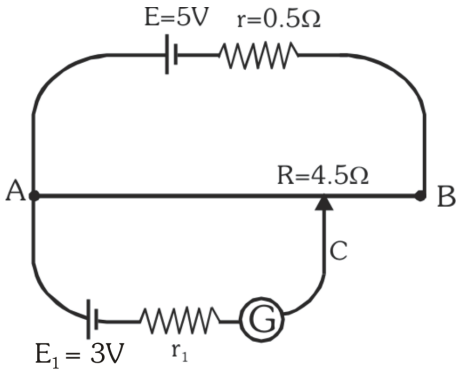
1. In the circuit shown find the current (in A) through 5Ω resistance, in magnitude.

प्रदर्शित परिपथ में 5Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का परिमाण (A में) ज्ञात कीजिये।



2. In the given potentiometer circuit length of the wire AB is 3m and resistance is R = 4.5Ω. The length AC (in m) for no deflection in galvanometer is :-

प्रदर्शित विभवमापी परिपथ में तार AB की लम्बाई 3m है तथा प्रतिरोध R = 4.5 Ω है। गेल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के लिये लम्बाई AC (m में) ज्ञात कीजिये।

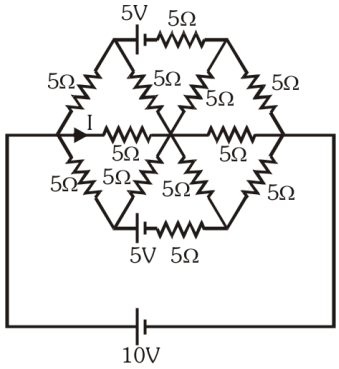


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. In the given circuit find the value of I in amperes.

प्रदर्शित परिपथ में I का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिये।



4. A disk rotates about its central axis starting from rest and accelerates with constant angular acceleration. At one instant it is rotating at 12 rad/*s* and after 80 radian of more angular displacement, its angular speed becomes 28 rad/*s*. How much time (seconds) does the disk takes to complete the mentioned angular displacement of 80 radians?

एक चकती उसके केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण से घूमना आरम्भ करती है तथा त्वरित होती है। एक क्षण पर इसका कोणीय वेग 12 rad/s है। इसके बाद 80 रेडियन अतिरिक्त कोणीय विस्थापन पूरा करने पर इसकी कोणीय चाल 28 rad/s हो जाती है। इस 80 रेडियन कोणीय विस्थापन को पूरा करने में कितना समय (सेकण्ड में) लगा?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. A block of mass m = 20 kg is kept at a distance R = 1m from central axis of rotation of a round turn table (A table whose surface can rotate about central axis). Table starts from rest and rotates with constant angular acceleration, $\alpha = 3$ rad/sec^2. The friction coefficient between block and table is $\mu = 0.5$. At time $t = \frac{x}{3}$ sec the block is just about to slip. Find the value of *x*.

एक m = 20 kg द्रव्यमान का ब्लॉक घूर्णी टेबल (ऐसी टेबल जिसकी सतह केन्द्रीय अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर सकती है) की केन्द्रीय घूर्णन अक्ष से R = 1m की दूरी पर रखा है। टेबल विरामावस्था से प्रारम्भ होती है तथा नियत कोणीय त्वरण $\alpha = 3$ rad/sec^2 से घूर्णन करती है। ब्लॉक तथा टेबल के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 0.5$ है। गति के प्रारम्भ से $t = \frac{x}{3}$ sec समय पर ब्लॉक बस फिसलने ही वाला है। x का मान ज्ञात कीजिये।

6. The angular displacement of a particle is given by $\theta = \omega_o t + \frac{1}{2}\alpha t^2$, where ω_o and α are constant and $\omega_o = 1$ rad/s, $\alpha = 1.5$ rad/s^2. Find the angular velocity (rad/sec) at time t = 2s.

एक कण का कोणीय विस्थापन $\theta = \omega_o t + \frac{1}{2}\alpha t^2$, द्वारा दिया जाता है, जहाँ ω_o तथा α नियतांक है तथा $\omega_o = 1$ rad/s, $\alpha = 1.5$ rad/s^2 है। समय t = 2s पर कोणीय वेग (rad/sec) ज्ञात करो।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** question.
- Question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टयाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1. A particle moving in a circle of radius 2m whose speed is varying as, v = 2t. If the particle starts from t = 0, then match the Column-I with Column-II

	Column-I		**Column-II**
(A)	2	(P)	Centripetal acceleration at t = 3s.
(B)	18	(Q)	Tangential acceleration at t = 1s.
(C)	45	(R)	Tangential acceleration at t = 2s.
(D)	90	(S)	Angle (in degree) rotated in $\sqrt{\pi}$ sec.
		(T)	Angle (in degree) between acceleration and velocity at t = 1 sec.

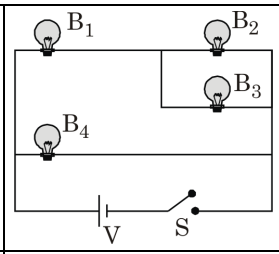
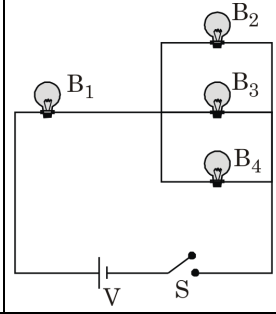
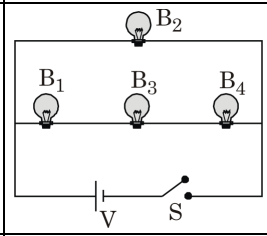
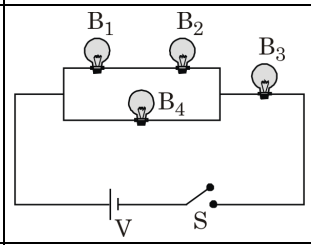
एक कण 2m त्रिज्या के वृत्त में गतिशील है तथा इसकी चाल v = 2t के अनुसार परिवर्तित हो रही है। यदि कण t = 0 पर विरामावस्था से प्रारम्भ होता है तो कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान कीजिये।

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	2	(P)	t = 3s पर अभिकेन्द्रीय त्वरण
(B)	18	(Q)	t = 1s पर स्पर्शरेखीय त्वरण
(C)	45	(R)	t = 2s पर स्पर्शरेखीय त्वरण
(D)	90	(S)	$\sqrt{\pi}$ sec. में तय कोण (डिग्री में)
		(T)	t = 1 sec. पर त्वरण तथा वेग के मध्य कोण (डिग्री में)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

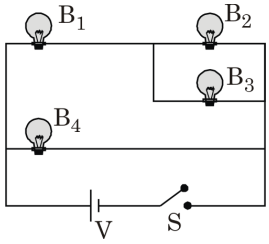
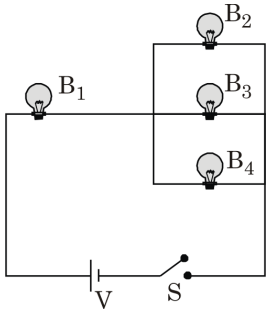
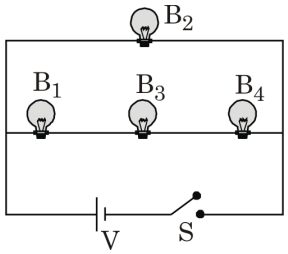
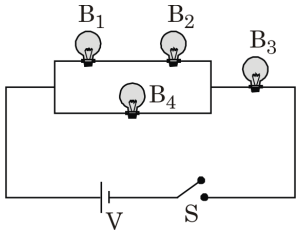
2. Four identical bulbs are connected in the circuit as given in **Column-I**. The name of brightest bulb is given in **Column-II**. Match **Column-I** with **Column-II** and select the correct answer using the code given below the **column**.

Column-I		Column-II	
(A)		(P)	Glow of Bulb-1 will be brightest (in the given circuit)
(B)		(Q)	Glow of Bulb-2 will be brightest (in the given circuit)
(C)		(R)	Glow of Bulb-3 will be brightest (in the given circuit)
(D)		(S)	Glow of Bulb-4 will be brightest (in the given circuit)
		(T)	There are 3 bulbs which glow at the same brightness.

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

चार एकजैसी बल्बों को कॉलम-I के अनुसार एक परिपथ में जोड़ा गया है। कॉलम-II में सबसे चमकीले बल्ब का नाम दिया गया है। कॉलम मिलान कीजिये।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)		(P)	दिये गये परिपथ में बल्ब-1 सबसे अधिक चमकेगा।
(B)		(Q)	दिये गये परिपथ में बल्ब-2 सबसे अधिक चमकेगा।
(C)		(R)	दिये गये परिपथ में बल्ब-3 सबसे अधिक चमकेगा।
(D)		(S)	दिये गये परिपथ में बल्ब-4 सबसे अधिक चमकेगा।
		(T)	तीन बल्ब ऐसे हैं जो समान चमक के साथ चमकते हैं।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. $aMnO_4^- + bI^- + cH^+ \longrightarrow dMn^{2+} + eI_2 + fH_2O$

In above balanced reaction value of $\left(\frac{c}{d}\right)$ will be

$aMnO_4^- + bI^- + cH^+ \longrightarrow dMn^{2+} + eI_2 + fH_2O$

उपरोक्त संतुलित अभिक्रिया में $\left(\frac{c}{d}\right)$ का मान होगा

(A) 1.3 (B) 1.2 (C) 8 (D) 5

2. Which of the following complex has paramagnetic character?

निम्न में से कौनसे संकुल में अनुचुम्बकीय लक्षण उपस्थित हैं?

(A) $[Zn(NH_3)_4]Cl_2$ (B) $[NiCl_4]^{2-}$

(C) $Ni(CO)_4$ (D) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Which of the following complex is incorrect against to indicated properties?

(A) $[Ni(NH_3)_6]^{2+} < [Ni(en)_3]^{2+}$; chelation effect

(B) $[Fe(CN)_6]^{3\Theta} < [Fe(SCN)_6]^{3\Theta}$; stability

(C) $[FeF_6]^{3\Theta} < [Fe(H_2O)_6]^{3+}$; crystal field splitting energy

(D) $[Co(CO)_4] < [Ni(CO)_4]$; valence shells electrons of central metal ion.

निम्न में से कौनसा संकुल, प्रदर्शित गुणों के सन्दर्भ में, गलत है?

(A) $[Ni(NH_3)_6]^{2+} < [Ni(en)_3]^{2+}$; कीलेशन प्रभाव

(B) $[Fe(CN)_6]^{3\Theta} < [Fe(SCN)_6]^{3\Theta}$; स्थायित्व

(C) $[FeF_6]^{3\Theta} < [Fe(H_2O)_6]^{3+}$; क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा

(D) $[Co(CO)_4] < [Ni(CO)_4]$; केन्द्रीय धातु आयन के संयोजकता कोशों के इलेक्ट्रॉन

4. Which of the following conversion is **CORRECT** for indicated process ?

(A) $PbSO_4 \longrightarrow PbO + SO_2 + 1/2\ O_2$ (roasting)

(B) $PbSO_4 + PbS \longrightarrow Pb + 2SO_2$ (self reduction)

(C) $2Na[Ag(CN)_2] + Zn \longrightarrow Na_2[Zn(CN)_4] + 2Ag$ (leaching)

(D) $CuSO_4$ (aq.) + 2Ag $\longrightarrow$ Ag_2SO_4 (aq) + Cu (metal displacement method)

निम्न में से कौनसा रूपान्तरण , प्रदर्शित प्रक्रम के लिए **सही** है ?

(A) $PbSO_4 \longrightarrow PbO + SO_2 + 1/2\ O_2$ (भर्जन)

(B) $PbSO_4 + PbS \longrightarrow Pb + 2SO_2$ (स्वअपचयन)

(C) $2Na[Ag(CN)_2] + Zn \longrightarrow Na_2[Zn(CN)_4] + 2Ag$ (निक्षालन)

(D) $CuSO_4$ (aq.) + 2Ag $\longrightarrow$ Ag_2SO_4 (aq) + Cu (धातु विस्थापन विधि)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. Which of the following is/are **CORRECT** statement(s)?

(A) CH_3MgBr, $[Ni(CO)_4]$, $K_3[Al(CH_3O)_6]$ all are organometallic compounds.

(B) $C_2F_4 < C_2H_4 < K[PtCl_3(\pi\text{-}C_2H_4)]$: C–C bond length

(C) $Fe_2(CO)_9$ contains six coordinate bonds, 6 covalent bonds and 1 metallic bond.

(D) Denticity of en, pn, bn and tn ligands is same

निम्न में से कौनसे कथन **सही** है/हैं?

(A) CH_3MgBr, $[Ni(CO)_4]$, $K_3[Al(CH_3O)_6]$ सभी कार्बधात्विक यौगिक है

(B) $C_2F_4 < C_2H_4 < K[PtCl_3(\pi\text{-}C_2H_4)]$: C–C बंध लम्बाई

(C) $Fe_2(CO)_9$ में छः उपसहसंयोजक बंध, 6 सहसंयोजी बंध एवं 1 धात्विक बंध उपस्थित है

(D) en, pn, bn एवं tn लिगेण्डो की दंतुकता समान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. One mole of $KMnO_4$ is used for complete oxidation of $FeSO_4$, FeC_2O_4 and $H_2C_2O_4$ respectively and separately. Pick up the correct statement :

(A) 5 mole of $FeSO_4$ can be oxidised

(B) 3/5 mole of FeC_2O_4 can be oxidised

(C) $\frac{5}{3}$ mole of FeC_2O_4 can be oxidised

(D) 2.5 mole of $H_2C_2O_4$ can be oxidised

एक मोल $KMnO_4$ का उपयोग क्रमशः $FeSO_4$, FeC_2O_4 एवं $H_2C_2O_4$ के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए पृथक-पृथक किया गया है, सही कथन का चयन कीजिये :

(A) 5 मोल $FeSO_4$ ऑक्सीकृत हो सकता है

(B) 3/5 मोल FeC_2O_4 ऑक्सीकृत हो सकता है

(C) $\frac{5}{3}$ मोल FeC_2O_4 ऑक्सीकृत हो सकता है

(D) 2.5 मोल $H_2C_2O_4$ ऑक्सीकृत हो सकता है

7. Which of the following indicated properties is/are incorrect?

(A) $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$; it shows geometrical isomerism but not linkage isomerism

(B) $[Ni(NH_3)_4(CN)_2]$; it shows linkage isomerism as well as optical activity

(C) $[Co(CO)_4]$; it shows synergic bonding as well as follow EAN rule

(D) $[Zn(NH_2CH_2COO)_2]$; it is a chelated complex as well as shows optical activity

निम्न में से कौनसा प्रदर्शित गुण गलत है/हैं?

(A) $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$; यह ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करता है लेकिन बंधन समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है

(B) $[Ni(NH_3)_4(CN)_2]$; यह बंधन समावयवता के साथ-साथ प्रकाशिक सक्रियता भी प्रदर्शित करता है

(C) $[Co(CO)_4]$; यह सिनर्जिक बंधन प्रदर्शित करता है तथा EAN नियम का पालन भी करता है

(D) $[Zn(NH_2CH_2COO)_2]$; यह एक किलेटेड (chelated) संकुल है तथा यह प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Complex ion $[\overset{III}{Co}(en)_2L]^{2+}$ follow Sidwick E.A.N. rule then ligand 'L' may not be :-

संकुल आयन $[\overset{III}{Co}(en)_2L]^{2+}$ सिडविक के E.A.N. नियम का पालन करता है तो निम्न में से कौन, लिगेण्ड 'L' नहीं हो सकता है :-

(A) en (B) ox^{-2} (C) Br^- (D) dmg^-

9. Which of the following step of metallurgy required oxygen

(A) Calcination of dolomite (B) Roasting of cinnabar

(C) Zone refining of Si (D) Leaching of gold by NaCN solution

धातुकर्म के निम्न में से कौनसे पद में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है -

(A) डोलोमाइट का निस्तापन (B) सिनेबार का भर्जन

(C) Si का क्षेत्र परिष्करण (D) गोल्ड का NaCN विलयन द्वारा निक्षालन

10. The correct statements are :

(A) generally the calcination and roasting is done in blast furance

(B) the sandy and rocky materials associated with ore are called matrix

(C) froth floatation process is suitable for sulphide ores

(D) substance that reacts with gangue to form fusible mass is called slag

सही कथन है :

(A) सामान्यतः प्रगलन तथा भर्जन दोनो वात्या भट्टी मे किये जाते है

(B) रेत तथा चट्टानी पदार्थ, अयस्क के साथ जुड़े होते है जिसे मेट्रिक्स कहा जाता है

(C) झाग प्लवन प्रक्रम, सल्फाइड अयस्को के लिये उपयुक्त है

(D) वह पदार्थ जो आधात्री के साथ क्रिया करके गलित द्रव्यमान बनाते है, धातुमल कहलाते है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

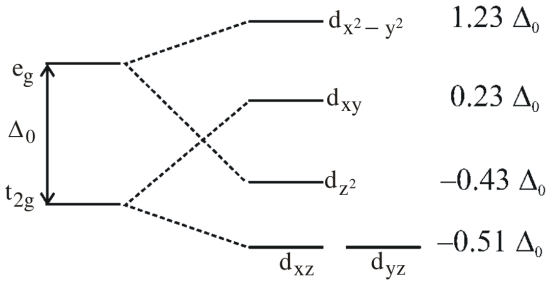
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

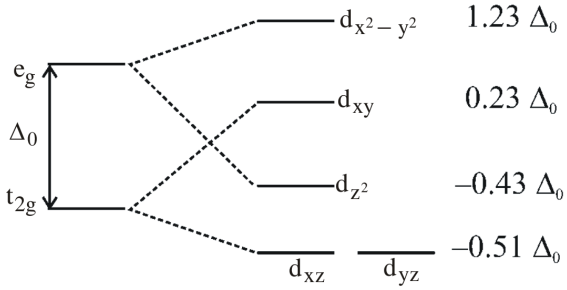
The splitting diagram for square planar complexes is more complex than for octahedral and tetrahedral complexes and is shown below with the relative energies of each orbital.



octahedral co-ordination

Square planar co-ordination (xy plane)

वर्गसमतलीय संकुलों के लिये विपाटन चित्र अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में अधिक संकुल होते हैं एवं प्रत्येक कक्षक की आपेक्षिक ऊर्जाओं के साथ नीचे प्रदर्शित है



अष्टफलकीय उपसहसंयोजन

वर्गसमतलीय उपसहसंयोजन (xy तल)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

11. Calculate crystal field stabilisation energy for a diamagnetic square planar d^8 metal complex with the help of above diagram neglecting pairing energy (P)

उपरोक्त चित्र की सहायता से एक प्रतिचुम्बकीय वर्ग समतलीय d^8 धातु संकुल के लिए, युग्मन ऊर्जा (P) को नगण्य मानते हुए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना कीजिए।

(A) $-2.88\ \Delta_0$ (B) $-2.44\ \Delta_0$

(C) $-1.65\ \Delta_0$ (D) $-4.84\ \Delta_0$

12. Which of the following set of d e^- have same crystal filed stabilisation energy value for tetrahedral complex neglecting pairing energy (P) :

(I) d^1, d^6 (II) d^2, d^7 (III) d^3, d^8 (IV) d^4, d^9 (V) d^5, d^{10}

(A) Only V (B) II, III, and V

(C) I, III and IV (D) I, II, III, IV and V

d e^- का, निम्न में से कौनसा समुच्चय, चतुष्फलकीय संकुल के लिए युग्मन ऊर्जा (P) को नगण्य मानते हुए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का समान मान रखता है।

(I) d^1, d^6 (II) d^2, d^7 (III) d^3, d^8 (IV) d^4, d^9 (V) d^5, d^{10}

(A) केवल V (B) II, III तथा V

(C) I, III तथा IV (D) I, II, III, IV तथा V

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

The metallurgical process where an ore is roasted and then reduced (usually with carbon) is known as pyrometallurgy. The word pyro means heat ie. often temperature is very high.
While the metallurgical process where ores are handled with water and aqueous solution at moderate temperature are called hydrometallurgy.

धातुकर्मीय प्रक्रम जहाँ एक अयस्क को भर्जित किया जाता है और फिर अपचयित (सामान्यतः कार्बन के साथ) किया जाता है , को पायरो धातुकर्मीय कहलाता है। शब्द पायरो का अर्थ उष्मा अर्थात् अक्सर ताप अधिक होता है जबकि धातुकर्मीय प्रक्रम जहाँ अयस्क मध्यम ताप पर जल एवं एवं जलीय विलयन के साथ हेंडल किया जाता है जल धातुकर्मीय कहलाता है।

13. In which of the following vapour phase refining is done ?

निम्न में से किसमें वाष्प प्रावस्था परिशोधन किया जाता है?

(A) Zr (B) Al (C) Ag (D) Zn

14. Which of the following elements is not extracted by hydrometallurgy ?

निम्न में से कौनसे तत्व, जलधातुकर्मीय द्वारा निष्कर्षित नहीं किये जाते है?

(A) Al (B) Na (C) Fe (D) Ag

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A mixture of $H_2C_2O_4$ & $K_2C_2O_4$ required 0.2N, 25ml $KMnO_4$ solution for complete oxidation. Same mixture needs 0.2M, 20 ml NaOH solution for its complete neutralisation. Calculate mole % of $H_2C_2O_4$ in the given mixture.

Fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.

$H_2C_2O_4$ तथा $K_2C_2O_4$ के एक मिश्रण के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिये 0.2N, 25ml $KMnO_4$ विलयन की आवश्यकता होती है समान मिश्रण को इसके पूर्ण उदासीनीकरण के लिये 0.2M, 20 ml NaOH विलयन की आवश्यकता होती है तो दिये गये मिश्रण में $H_2C_2O_4$ के मोल % की गणना कीजिये।

अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

2. Find the number of complexes which are paramagnetic in nature
$[Ag(CN)_2]^-$, $[Co(NH_3)_6]^{2+}$, $[NiF_6]^{2-}$, $[PdF_6]^{2-}$, $[RhCl_6]^{3-}$

निम्न में से ऐसे संकुलों की संख्या बताईये जो अनुचुम्बकीय प्रकृति के हैं
$[Ag(CN)_2]^-$, $[Co(NH_3)_6]^{2+}$, $[NiF_6]^{2-}$, $[PdF_6]^{2-}$, $[RhCl_6]^{3-}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Find the number of correct statements ?

(I) Pd(II) and Pt(II) form mostly the 4-coordination, square planar, diamagnetic co-ordination entities.

(II) The free ions Pd^{+2}, Pt^{+2} and Ni^{+2} are paramagnetic in ground states.

(III) Octahedral $[Co(H_2O)_6]^{+2}$ is pink, that of tetrahedral $[CoCl_4]^{2-}$ is blue

(IV) $\Delta_0 = \frac{4}{9}\Delta_t$

(V) If a multidentate ligand happens to be cyclic and there are no unfavourable steric effects a further increase in stability occurs. This is termed the macrocyclic effect.

सही कथनों की संख्या बताइये ?

(I) Pd(II) तथा Pt(II), अधिकतर 4-उपसहसंयोजन, वर्ग समतलीय, प्रतिचुम्बकीय, उपसहसंयोजन सत्ताऐं बनाते है।

(II) आद्य अवस्था में मुक्त आयन Pd^{+2}, Pt^{+2} तथा Ni^{+2} अनुचुम्बकीय होते है।

(III) अष्टफलकीय $[Co(H_2O)_6]^{+2}$, गुलाबी होता है, जबकि चतुष्फलकीय $[CoCl_4]^{2-}$ नीला होता है।

(IV) $\Delta_0 = \frac{4}{9}\Delta_t$

(V) यदि एक बहुदन्तुक लिगेण्ड चक्रीय हो तथा वहाँ कोई प्रतिकूल त्रिविम प्रभाव उपस्थित न हो तो स्थायित्व में और वृद्धि हो जाती है। इसे वृहद चक्रीय प्रभाव (macrocyclic effect) कहा जाता है।

4. Among the following complexes, how many have 'spin only' magnetic moment of 2.83 B.M.?

$[Ni(CO)_4]$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[NiCl_2(PPh_3)_2]$, $[NiCl_4]^{2-}$, $[NiF_6]^{2-}$, $[NiF_6]^{4-}$, $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$, $[Ni(en)_3]^{2+}$, $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$

निम्न में से कितने संकुलों का "केवल चक्रण" चुम्बकीय आघूर्ण का मान 2.83 B.M. है?

$[Ni(CO)_4]$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[NiCl_2(PPh_3)_2]$, $[NiCl_4]^{2-}$, $[NiF_6]^{2-}$, $[NiF_6]^{4-}$, $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$, $[Ni(en)_3]^{2+}$, $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$

5. Find the number of ores in which any metal is present in +1 oxidation state.

Copper pyrite, Chalcocite, Chile Salt petre, Cryolite, Cuprite, Sylvine

निम्न में से ऐसे अयस्कों की संख्या बताइये जिनमें कोई धातु +1 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है।

कॉपर पायराइट, चेल्कोसाइट, चिली साल्ट पीटर, क्रायोलाइट, क्यूप्राइट, सिल्वाइन (sylvine)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. How many statements are correct about following diagram?

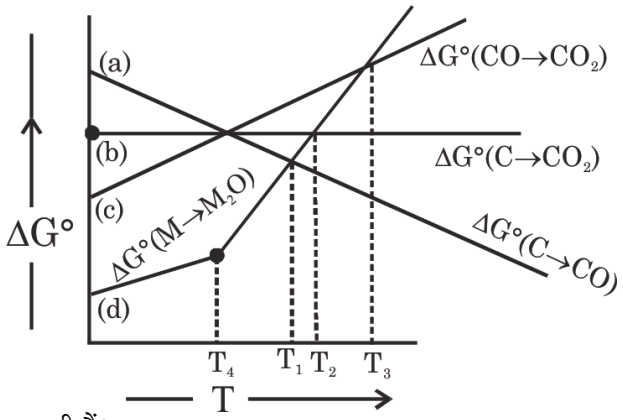
(A) Carbon can be used to reduce the metal oxide and itself oxidised into carbondioxide at only above the T_3 temperature.

(B) Carbon can be used to reduce the metal oxide and itself oxidised into carbonmonoxide at above T_1 temperature.

(C) Carbon monoxide can reduce the metal oxide to the metal and is oxidised to carbondioxide at above T_3 temperature.

(D) Carbon can be used to achieve the reduction for metal oxide below the T_2 temperature and carbon is oxidised to carbondioxide.

(E) T_4 is the melting point of metal



निम्न चित्र के सन्दर्भ में कितने कथन सही हैं?

(A) केवल T_3 ताप से ऊपर कार्बन का प्रयोग धातु ऑक्साइड को अपचयित करने में किया जाता है तथा स्वयं कार्बनडाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है

(B) केवल T_1 ताप से ऊपर कार्बन का प्रयोग धातु ऑक्साइड को अपचयित करने में किया जाता है तथा स्वयं कार्बनमोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है

(C) T_3 ताप से ऊपर कार्बनमोनोऑक्साइड धातु ऑक्साइड को अपचयित कर सकता है तथा स्वयं कार्बनडाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है

(D) T_2 ताप से कम पर धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए कार्बन का प्रयोग किया जा सकता है तथा कार्बन, कार्बनडाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है

(E) T_4 धातु का गलनांक है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** question.
- Question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टयाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1.

	Column - I		Column - II
(A)	$[Fe(en)_3]^{3+}$	(P)	d^2sp^3 hybridisation of central metal
(B)	$[Co(ox)_3]^{3-}$	(Q)	sp^3d^2 hybridisation of central metal
(C)	$[Cr(CN)_6]^{3-}$	(R)	paramagnetic
(D)	$[NiCl_6]^{4-}$	(S)	diamagnetic
		(T)	metal ion has +3 oxidation state

कॉलम- I		कॉलम- II	
(A)	$[Fe(en)_3]^{3+}$	(P)	केन्द्रीय धातु का संकरण d^2sp^3 है।
(B)	$[Co(ox)_3]^{3-}$	(Q)	केन्द्रीय धातु का संकरण sp^3d^2 है।
(C)	$[Cr(CN)_6]^{3-}$	(R)	अनुचुम्बकीय
(D)	$[NiCl_6]^{4-}$	(S)	प्रतिचुम्बकीय
		(T)	धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Match the anionic species given in Column I that are present in the ore(s) given in Column II.

Column I		Column II	
(A)	Carbonate	(P)	Siderite
(B)	Sulphide	(Q)	Malachite
(C)	Hydroxide	(R)	Bauxite
(D)	Oxide	(S)	Calamine
		(T)	Argentite

कॉलम I में दिये गये ऋणायनी प्रजाति को कॉलम II में दिये गये अयस्क से मिलाओ।

कॉलम- I		कॉलम- II	
(A)	कार्बोनेट	(P)	सिडराइट
(B)	सल्फाइड	(Q)	मेलाकाइट
(C)	हाइड्रोक्साइड	(R)	बॉक्साइट
(D)	ऑक्साइड	(S)	केलामाइन
		(T)	अर्जेन्टाइट

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Let A and B are statements

A : $\cos\theta_1 + \cos\theta_2 + \cos\theta_3 = 0$

B : $\sin\theta_1 + \sin\theta_2 + \sin\theta_3 = 0$

If $\cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_2 - \theta_3) + \cos(\theta_3 - \theta_1) = -\frac{3}{2}$ then

(A) A is true and B is false
(B) A is false and B is true
(C) Both A and B are true
(D) Both A and B are false

माना A तथा B कथन

A : $\cos\theta_1 + \cos\theta_2 + \cos\theta_3 = 0$

B : $\sin\theta_1 + \sin\theta_2 + \sin\theta_3 = 0$ है।

यदि $\cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_2 - \theta_3) + \cos(\theta_3 - \theta_1) = -\frac{3}{2}$ हो, तो

(A) A सत्य तथा B असत्य होगा
(B) A असत्य तथा B सत्य होगा
(C) दोनों A तथा B सत्य होंगे
(D) दोनों A तथा B असत्य होंगे

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. If $\left(\sin x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\tan x-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2=0$, then x is equal to-
(where $n \in I$)

यदि $\left(\sin x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\tan x-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2=0$ हो, तो x बराबर होगा-
(जहाँ $n \in I$)

(A) $2n\pi+\frac{\pi}{6}$ (B) $(2n+1)\pi+\frac{\pi}{6}$ (C) $n\pi+\frac{\pi}{6}$ (D) $n\pi-\frac{\pi}{6}$

3. If $y=2\cot^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+x$ then $\int \frac{x^2\,dx}{(x^2-4)\sin x+4x\cos x}=$
(Where C is constant of integration)

यदि $y=2\cot^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+x$ है, तब $\int \frac{x^2\,dx}{(x^2-4)\sin x+4x\cos x}=$
(जहाँ C समाकलन का अचर है)

(A) $\ell n|\text{cosec}2y+\text{coty}|+C$ (B) $\ell n|\text{cosec}2y-\text{coty}|+C$

(C) $\ell n|\text{cosec}y+\text{coty}|+C$ (D) $\ell n|\text{cosec}y-\text{coty}|+C$

4. $\int \tan\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{x}{2}\right).\tan^2\left(\frac{\pi}{6}-\frac{x}{4}\right)dx$ is equal to -
(Where c is constant of integration)

$\int \tan\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{x}{2}\right).\tan^2\left(\frac{\pi}{6}-\frac{x}{4}\right)dx$ होगा
(जहाँ c समाकलन अचर है)

(A) $\ell n\left(\frac{\sin^4\left(\frac{\pi}{6}-\frac{x}{4}\right)}{\sin^2\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{x}{2}\right)}\right)+c$ (B) $\ell n\left(\frac{\cos^8\left(\frac{\pi}{6}-\frac{x}{4}\right)}{\cos^2\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{x}{2}\right)}\right)+c$

(C) $\ell n\left(\frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{6}+\frac{x}{4}\right)}{\sin^4\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{x}{2}\right)}\right)+c$ (D) $\ell n\left(\frac{\sin 2x}{\sin x}\right)+c$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. If $\sec^2\alpha + 6\cos^2\alpha = p$ & $\tan^2\alpha - 5\sin\alpha = p - 8$ where $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, then which can be true -

यदि $\sec^2\alpha + 6\cos^2\alpha = p$ तथा $\tan^2\alpha - 5\sin\alpha = p - 8$ जहाँ $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य हो सकता है/हैं -

(A) $\operatorname{cosec}^2\alpha = 4$

(B) $\cot^2\alpha = 8$

(C) $p = \frac{35}{6}$

(D) $p = \frac{155}{24}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Consider an equation $\sin^2 x + \sin x = p + 2$, $p \in R$ then

(A) number of integral values of p for real solution to exist equals 3.

(B) there exist no solution for $p < \frac{-9}{4}$ or $p > 0$.

(C) the minimum value of p for real solution is -2.

(D) number of prime values of p for real solution to exist is 1.

माना समीकरण $\sin^2 x + \sin x = p + 2$, $p \in R$ हो, तब

(A) p के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिए वास्तविक हल विद्यमान हो, 3 होगी।

(B) $p < \frac{-9}{4}$ या $p > 0$ के लिये कोई हल विद्यमान नहीं होगा।

(C) वास्तविक हल के लिए, p का न्यूनतम मान -2 होगा।

(D) p के अभाज्य मानों की संख्या, जिसके लिए वास्तविक हल विद्यमान हो, 1 होगी।

7. If $x \in (0, \pi) - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ which satisfy $\frac{\sqrt{3}}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} = 4$ is/are

यदि $x \in (0, \pi) - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ तथा $\frac{\sqrt{3}}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} = 4$ तो x का मान होगा/होंगे -

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{8\pi}{9}$ (C) $\frac{5\pi}{9}$ (D) $\frac{2\pi}{9}$

8. If the equation $a\cos x - \cos 2x = 2a - 7$ possess a solution, then a can be equal to -

यदि समीकरण $a\cos x - \cos 2x = 2a - 7$ का हल हो, तो a हो सकता है -

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 7

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. If $\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{(1-\cos^2 x)(2-\sin^2 x)} dx = F(x) + C, F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, where C is arbitrary constant, then -

यदि $\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{(1-\cos^2 x)(2-\sin^2 x)} dx = F(x) + C, F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, जहाँ C स्वेच्छ अचर हो, तो -

(A) $F(x) \leqslant 0 \ \forall \ x \in (0, \pi)$

(B) $F(x) \geqslant 0 \ \forall \ x \in (0, \pi)$

(C) $F(x) \geqslant 4 \ \forall \ x \in (\pi, 2\pi)$

(D) $F(x) \leqslant 4 \ \forall \ x \in (\pi, 2\pi)$

10. If $\int \frac{(x^2-1)}{\sqrt{x^5+x^4+x^3}+\sqrt{x^5-x^4+x^3}} dx = \frac{(f(x)+a)^{3/2} - (f(x))^{3/2}}{b} + C$, where $f(1) = 1$ and $a,b \in N$, then ($x > 0$ and C is constant of integration)

यदि $\int \frac{(x^2-1)}{\sqrt{x^5+x^4+x^3}+\sqrt{x^5-x^4+x^3}} dx = \frac{(f(x)+a)^{3/2} - (f(x))^{3/2}}{b} + C$, जहाँ $f(1) = 1$ तथा $a,b \in N$, हो, तो ($x > 0$ तथा C समाकलन अचर है)

(A) $a > b$

(B) $b > a$

(C) $\lim\limits_{x\to 1} (f(x))^{\frac{3}{(x-1)}} = 1$

(D) $\lim\limits_{x\to 1} (f(x))^{\frac{3}{(x-1)}} = e^3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Consider an equation $4\sin^4\theta + 4\cos^4\theta = 1 - 4x^2 - 4x$.

On the basis of above information, answer the following questions :

माना समीकरण $4\sin^4\theta + 4\cos^4\theta = 1 - 4x^2 - 4x$ है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए

11. Number of real values of x satisfying the given equation for some real value of θ, is-

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) infinite

x के वास्तविक मानों की संख्या, जो θ के किसी वास्तविक मान के लिये दी गयी समीकरण को संतुष्ट करती है, होगी -

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) अनन्त

12. Number of values of $\theta \in [0,2\pi]$ satisfying the given equation for some real value of x is-

x के किसी वास्तविक मान के लिये दी गयी समीकरण को संतुष्ट करने वाले $\theta \in [0,2\pi]$ के मानों की संख्या होगी -

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

Let $\int \frac{x^2\left(x\sec^2 x+\tan x\right)}{(x\tan x+1)^2}dx = 2\ell n|f(x)| - \frac{x^2}{g(x)} + k$ (where k is constant of integration) and f(0) = 1.

On the basis of above information, answer the following questions :

माना $\int \frac{x^2\left(x\sec^2 x+\tan x\right)}{(x\tan x+1)^2}dx = 2\ell nx|f(x)| - \frac{x^2}{g(x)} + k$ है (जहाँ k समाकलन अचर है) तथा f(0) = 1 है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

13. $f(x)$ is a/an -

(A) bounded function
(B) even function
(C) odd function
(D) periodic function

$f(x)$ होगा -

(A) परिबद्ध फलन
(B) सम फलन
(C) विषम फलन
(D) आवर्ती फलन

14. The value of $\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-1}{f(x)-1}$ is equal to

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) does not exist

$\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-1}{f(x)-1}$ का मान होगा -

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) विद्यमान नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Suppose $x = \sum_{r=0}^{179} (2r+1)\sin(2r+1)^\circ$, then $\frac{|x|\sin 1^\circ}{45}$ is equal to {where angles are in degree}

माना $x = \sum_{r=0}^{179} (2r+1)\sin(2r+1)^\circ$ हो, तो $\frac{|x|\sin 1^\circ}{45}$ का मान होगा {जहाँ कोण डिग्री में है}

2. The value of $\tan^2\frac{\pi}{16} + \tan^2\frac{2\pi}{16} + \tan^2\frac{3\pi}{16} + \ldots + \tan^2\frac{7\pi}{16}$ is k then the value of $\frac{k}{7}$ is

$\tan^2\frac{\pi}{16} + \tan^2\frac{2\pi}{16} + \tan^2\frac{3\pi}{16} + \ldots + \tan^2\frac{7\pi}{16}$ का मान k हो, तो $\frac{k}{7}$ का मान होगा

3. Minimum value of $5(\sin^2x + \sin^4x + \sin^6x + \ldots \infty) + 125(\cos^2x + \cos^4x + \cos^6x + \ldots\infty) + 7$, $\left(x \neq \frac{n\pi}{2},\ n \in I\right)$ is equal to 'd' then $\left[\frac{d}{5}\right]$ is (Where [.] is greatest integer function) -

$5(\sin^2x + \sin^4x + \sin^6x + \ldots \infty) + 125(\cos^2x + \cos^4x + \cos^6x + \ldots\infty) + 7$, $\left(x \neq \frac{n\pi}{2},\ n \in I\right)$ का न्यूनतम मान 'd' है, तो $\left[\frac{d}{5}\right]$ बराबर होगा - (जहाँ [.], महत्तम पूर्णांक फलन है)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. If $\int \frac{x+\left(\cos^{-1}3x\right)^2}{\sqrt{1-9x^2}}dx = \frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{1-9x^2}+\left(\cos^{-1}3x\right)^{\beta}\right)+C$,
where C is constant of integration , then $(\alpha+3\beta)$ is equal to

यदि $\int \frac{x+\left(\cos^{-1}3x\right)^2}{\sqrt{1-9x^2}}dx = \frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{1-9x^2}+\left(\cos^{-1}3x\right)^{\beta}\right)+C$,
जहाँ C समाकलन अचर हो, तो $(\alpha+3\beta)$ बराबर होगा

5. Let $\int \frac{(4+3x)dx}{(x^3-2x-4)} = \ell n\left|\frac{x-k}{\sqrt{x^2+kx+\ell}}\right|+C$, then $k^2+\ell^2$ is equal to

माना $\int \frac{(4+3x)dx}{(x^3-2x-4)} = \ell n\left|\frac{x-k}{\sqrt{x^2+kx+\ell}}\right|+C$ हो, तो $k^2+\ell^2$ का मान होगा

6. Let $\int \frac{|\ell nx|}{\sqrt{1-x}}dx = 2\sqrt{1-x}f(x)-2\ell n\left|\frac{\sqrt{1-x}-1}{\sqrt{1-x}+1}\right|+C$ where $f\left(\frac{1}{e}\right)=-3$, then $f'\left(\frac{1}{4}\right)$ is
(C is a constant of integration)

माना $\int \frac{|\ell nx|}{\sqrt{1-x}}dx = 2\sqrt{1-x}f(x)-2\ell n\left|\frac{\sqrt{1-x}-1}{\sqrt{1-x}+1}\right|+C$ जहाँ $f\left(\frac{1}{e}\right)=-3$, हो तो $f'\left(\frac{1}{4}\right)$ होगा
(C, समाकलन अचर है)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** question.
- Question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रश्न में **दो** कॉलम हैं, **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II**
- **कॉलम-I** में **चार** प्रविष्टयाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- **कॉलम-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- **कॉलम-I** की प्रविष्टियों का **कॉलम-II** की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- **कॉलम-I** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, **कॉलम-II** की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- **कॉलम-I** की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि **कॉलम-I** की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1. Match Column-I with Column-II.

Column-I		Column-II	
(A)	$\tan16°\tan42°\tan44°\tan45°\tan76°$ is equal to	(P)	$\frac{1}{4}$
(B)	$\left(1-\cot\frac{\pi}{10}\right)\left(1-\cot\frac{3\pi}{20}\right)$ is equal to	(Q)	$\frac{3}{4}$
(C)	$\prod_{k=1}^{15}\sin\left(\frac{k\pi}{10}\right)$ is equal to	(R)	2
(D)	$\cos^2 65° + \cos^2 55° + \cos65°\cos55°$ is equal to	(S)	1
		(T)	0

कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए :

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	$\tan16°\tan42°\tan44°\tan45°\tan76°$ होगा	(P)	$\frac{1}{4}$
(B)	$\left(1-\cot\frac{\pi}{10}\right)\left(1-\cot\frac{3\pi}{20}\right)$ होगा	(Q)	$\frac{3}{4}$
(C)	$\prod_{k=1}^{15}\sin\left(\frac{k\pi}{10}\right)$ होगा	(R)	2
(D)	$\cos^2 65° + \cos^2 55° + \cos65°\cos55°$ होगा	(S)	1
		(T)	0

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Match Column-I with Column-II.

	Column-I		Column-II
(A)	If $\int \frac{dx}{x+2} = g(x) + C$ where $g(0) = \ell n2$, then $g(-1)$ is equal to	(P)	0
(B)	If $\int (\sec x)^{9/5} (\text{cosec } x)^{1/5} dx = k\tan^m x + C$, then km is equal to	(Q)	3
(C)	Let $\int \frac{dx}{\cot^2 x - 1} = \frac{1}{\ell} \ell n \lvert \sec 2x + \tan 2x \rvert - \frac{x}{m} + C$, then $\ell - m$ is equal to	(R)	2
(D)	Let $\int \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)dx}{\sqrt{1+xe^x}} = \ell n \left\lvert \frac{g(x)-1}{g(x)+1} \right\rvert + C$, then $[g^2(1)]$ is equal to (where [.] denotes greatest integer function) ($e \simeq 2.7$)	(S)	1
		(T)	5

कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित कीजिए :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	यदि $\int \frac{dx}{x+2} = g(x) + C$ जहाँ $g(0) = \ell n2$ हो, तो $g(-1)$ का मान होगा	(P)	0
(B)	यदि $\int (\sec x)^{9/5} (\text{cosec } x)^{1/5} dx = k\tan^m x + C$ हो, तो km का मान होगा	(Q)	3
(C)	माना $\int \frac{dx}{\cot^2 x - 1} = \frac{1}{\ell} \ell n \lvert \sec 2x + \tan 2x \rvert - \frac{x}{m} + C$ हो, तो $\ell - m$ का मान होगा	(R)	2
(D)	माना $\int \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)dx}{\sqrt{1+xe^x}} = \ell n \left\lvert \frac{g(x)-1}{g(x)+1} \right\rvert + C$ हो, तो $[g^2(1)]$ का मान होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है) ($e \simeq 2.7$)	(S)	1
		(T)	5

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:

Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).

Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.

Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.

Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.

Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.

Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.

Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.

Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**

Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...you must hit

D-SAT Mobile app is available on

ANDROID APP ON Google play | Available on the App Store

"ALLEN D-SAT"

Scan to download **DSAT** App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

Distance Learning Programmes
(Session-2024-25)
ALL INDIA TEST SERIES

ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

Questions

1. Any problem in subscription of test series:

[2] Not at all [1] Some time [0] Problem faced

2. Test paper start on time:

[2] As per schedule [1] Some time deviate from schedule [0] Always delay

3. Test paper timing :

[2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change

4. Location of test center:

[2] Good and approachable [1] Average in terms of approach [0] difficult to reach

5. Are you satisfy with result analysis :

[2] Outstanding [1] Average [0] Below average

6. The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]

[2] Outstanding [1] Average [0] Below average

7. Number of mistake in test papers

[2] Negligible [1] Are very less [0] Maximum

8. Do you think our test series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?

[2] Yes [1] Partly [0] Not at all

9. Response from ALLEN on email / telephonically

[2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory

10. Response on test center

[2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not good

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025